

Teoretiske øvelser

Uge 15

Nedenstående opgaver kan alle løses på baggrund af afsnit 15.0-15.4 i [JFT].

Opgave 1

Lad $P \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en permutationsmatrix (se. Eksempel 10.35). Bestem løsningen til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = P\mathbf{x}$ med begyndelsesværdi lig $\mathbf{v} = (1, 1, \dots, 1)^T$.

Opgave 2

Løs differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $(1, -1)^T \in \mathbb{R}^2$, når A er lig følgende matricer

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Opgave 3

Betragt følgende matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sæt $\mathbf{v} = (0, 1, 0)^T$ og $\mathbf{w} = (1, -3, -1)^T$.

- (1) Gør rede for, at $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ er egenvektorer for A .
- (2) Gør rede for, at $f(t) = e^{2t}\mathbf{v}$, for $t \in \mathbb{R}$, og $g(t) = e^t\mathbf{w}$, for $t \in \mathbb{R}$, er løsninger til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.
- (3) Sæt $\mathbf{u} = (1, 0, -1)^T$. Gør rede for, at $\mathbf{u}$ er et element i $\text{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$.
- (4) Gør rede for, at der for alle skalarer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gælder, at $\alpha f + \beta g$ er en løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$. Bestem på denne måde en løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdien $\mathbf{u}$.

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix, og lad $v \in \mathbb{R}^n$ betegne en reel vektor. Antag at

$$z : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{n,1}(\mathbb{C}),$$

er en kompleks løsning til det lineære differentiaalligningssystem $x' = A \cdot x$; dvs. antag at $z' = A \cdot z$. Vis, at hvis $z(0) = v$, så vil z alene antage reelle værdier; dvs. $z(t) \in \mathbb{R}^n$, for alle $t \in \mathbb{R}$. Anvend dette til at bestemme den reelle løsning til det lineære differentiaalligningssystem $x' = A \cdot x$ med begyndelsesværdi v , når

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Opgave 5

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og lad $F \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ betegne et element, der opfylder følgende to betingelser

- (1) $F(0) = I$.
- (2) $F' = AF$.

Gør rede for, at F er en eksponentialfunktion for A (Hint: vis, at funktionen $\exp(A; -t)F(t)$ er uafhængig af t).

Opgave 6 (Eksamensopgave 5, sommeren 2023)

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix, der opfylder, at

$$A^2 - 2A + I = O,$$

hvor $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner identitetsmatricen, og $O \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner nulmatricen. Lad $v \in \mathbb{R}^n$ betegne en egenvektor for A med egenværdi $\lambda \in \mathbb{R}$.

- (1) Gør rede for, at

$$(A^2 - 2A + I) \cdot v = (\lambda^2 - 2\lambda + 1) \cdot v.$$

- (2) Gør rede for, at $\lambda = 1$.

Lad nu $F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne afbildningen givet ved

$$F(t) = te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Det må uden bevis benyttes, at F er et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{R})$.

- (3) Gør rede for, at F er en eksponentialfunktion for A .

Fra nu af betegner A matricen

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Lad $f, g \in \text{Mat}_{2,1}^{\infty}(\mathbb{R})$ betegne funktionerne givet ved

$$f(t) = \begin{pmatrix} -2te^t + e^t \\ -2te^t \end{pmatrix},$$
$$g(t) = \begin{pmatrix} 2te^t \\ 2te^t + e^t \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$. At f og g er elementer i $\text{Mat}_{2,1}^{\infty}(\mathbb{R})$ må benyttes uden bevis.

- (4) Gør rede for, at (f, g) er en basis for vektorrummet $\mathcal{L}^{\infty}(A)$ af løsninger til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$.

Opgave 7 (Eksamensopgave 4, reeksamenen 2023)

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en reel kvadratisk matrix. Vi betragter i det følgende et element $G \in \text{Mat}_2^{\infty}(\mathbb{R})$ og lader $g_1, g_2 \in \text{Mat}_{2,1}^{\infty}(\mathbb{R})$ betegne søjlerne i G ; dvs.

$$G(t) = \begin{pmatrix} | & | \\ g_1(t) & g_2(t) \\ | & | \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Vi antager i det følgende, at g_1 og g_2 begge er løsninger til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$.

Lad $\exp(A)$ betegne exponentialfunktionen for A .

- (1) Gør rede for, at $g_1 = \exp(A) \cdot g_1(0)$ og, at $g_2 = \exp(A) \cdot g_2(0)$.
(2) Gør rede for, at

$$G(t) = \exp(A; t) \cdot G(0), \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Antag fra nu af, at g_1 og g_2 er funktionerne givet ved

$$g_1(t) = e^{7 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

og

$$g_2(t) = e^{5 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

- (3) Gør rede for, at

$$\exp(A; t) = \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

- (4) Bestem en løsning $g \in \mathcal{L}^\infty(A)$ til det lineære differentialligningssystem $\boldsymbol{x}' = A \cdot \boldsymbol{x}$ med begyndelsesværdi

$$g(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$